

提高组 CSP-S 2024 初赛模拟卷 8

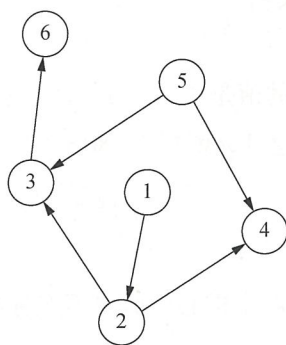
一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共计 30 分；每题有且仅有一个正确选项）

- 下列设备中，属于 OSI 七层模型中数据链路层的是（ ）。
A. 以太网线 B. 路由器 C. 交换机 D. 光猫
- 在 NOI Linux 终端系统中，下列哪个命令可以将 a.cpp 重命名为 b.cpp？（ ）
A. mv a.cpp b.cpp B. cp < a.cpp > b.cpp
C. rm A.cpp b.cpp D. echo > a.cpp < b.cpp
- 某算法的执行时间由以下递归式定义： $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^{\frac{1}{c}})$ ($c > 1$)。该递归式的时间复杂度是（ ）。
A. $O(n \log n)$ B. $O(n^{\frac{1}{c}})$ C. $O(n^{\frac{1}{c}} \log n)$ D. $O(n)$
- 以下对数据结构或算法的表述中不恰当的一项是（ ）。
A. 栈是一种后进先出的数据结构
B. 平衡树可以在 $O(n)$ 时间内完成遍历
C. 随机访问长度为 n 的链表中一个元素的期望复杂度是 $O(1)$
D. 二叉堆是一棵完全二叉树
- 执行以下 C++ 代码后，z 的值是（ ）。

```
int z = (unsigned long long)(-5) % 5
```


A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 一棵大小为 n 的树恰好有两个重心的必要不充分条件是（ ）。
A. 这棵树有奇数个结点
B. 这棵树有偶数个结点
C. 这棵树存在两个结点，使得删去它们后剩下的所有连通块的大小不超过 $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$
D. 这棵树可以完成黑白染色

7. 关于 x, y 的整系数方程 $ax + by = d$ 的解, 下列说法中正确的是 ()。
- A. 当且仅当 $d = \gcd(a, b)$ 时, 该方程存在一组整数解
- B. 该方程要么有无数个整数解, 要么无解
- C. 若 x_0, y_0 为该方程的一组解, 则该方程的通解为 $x = x_0 - kb, y = y_0 + ka, k \in \mathbb{Z}$
- D. 在使用 `exgcd` 算法求解上述问题的过程中, 若 $|a|, |b| \leq 10^9$, 则计算时的中间结果需要使用 `long long` 保存
8. 有 8 个结点, 每个点度数不超过 3 的树最多有 () 个叶子结点。
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 以上答案都不对
9. 以下关于算法复杂度的描述, 不正确的是 ()。
- A. 基于比较的排序复杂度可以低于 $O(n \log n)$
- B. 对一个有 n 个顶点、 m 条边的带权有向图用 Dijkstra 算法计算单源最短路时, 若使用斐波那契堆进行优化, 则复杂度为 $O(n \log n + m)$
- C. RMQ (区间最值查询) 问题的最优在线算法时间复杂度是 $O(n \log n + q)$
- D. 普通线段树的空间复杂度是 $O(n)$
10. 定义一个数 x 是优美的, 当且仅当 x 的二进制表示下 0 比 1 多, 问 $0 \sim 255$ 中有多少个数是优美的? ()
- A. 64 B. 65 C. 127 D. 128
11. 下图合法的拓扑序数量是 ()。



- A. 9 B. 12 C. 8 D. 7

12. 定义两个字符串 A、B 的编辑距离如下。

设 A 和 B 是两个字符串，编辑距离指使字符串 A 转换为字符串 B 所需的最少字符操作次数。这里所说的字符操作共有 3 种：

- 删除一个字符；
- 插入一个字符；
- 将一个字符改为另一个字符。

字符串 platelets 与 planets 的编辑距离是 ()。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

13. 现在用如下代码计算 $\frac{1}{2}((\sum a_i)^2 - (\sum a_i^2))$ ，其中 a 的下标从 0 开始，长度为 2^n ，其时间复杂度为 ()。

```
int Sol(int *a, int n) {
    int sum = 0;

    for (int o = 1; o < (1 << n); o <= 1) {
        for (int i = 0; i < (1 << n); i += (o << 1)) {
            for (int j = 0; j < o; j++)
                for (int k = 0; k < o; k++)
                    sum += a[i + j] * a[i + k + o];
        }
    }

    return sum;
}
```

- A. $O(4^n n)$ B. $O(3^n n^2)$ C. $O(4^n)$ D. $O(8^n)$

14. 学生需要将编号为 1, 2, 3, 4, 5, ... 的方块顺次放入盒子中，每次放入方块时，需要保证盒子中其余方块（不包括当前放入的方块）的编号之和为完全平方数。当有 5 个盒子时，最多可以放置 () 个方块。

- A. 8 B. 10 C. 12 D. 13

15. 甲乙二人各有两枚石头，在一个回合中，一人抛硬币，如果正面朝上，则将一枚石头交给对方，交不出来就输了，如果反面朝上则什么都不做。甲乙二人轮流进行游戏，甲先手，甲获胜的概率是 ()。

- A. $\frac{4}{7}$ B. $\frac{35}{81}$ C. $\frac{11}{27}$ D. $\frac{37}{81}$

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题每题 1.5 分，选择题每题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02 using namespace std;
03 int a[1 << 10], b[1 << 10], c[1 << 10], d[1 << 10], n;
04 int main() {
05     scanf("%d", &n);
06     for (int i = 0; i < (1 << n); i++)
07         scanf("%d", &a[i]), d[i] = a[i];
08     for (int s = 0; s < (1 << n); s++)
09         for (int s2 = 0; s2 < (1 << n); s2++)
10             if ((s & s2) == s2)
11                 b[s] += a[s2];
12     for (int s = 0; s < (1 << n); s++) {
13         int s2 = s;
14         while (s2)
15             c[s] += a[s2], s2 = (s2 - 1) & s;
16     }
17     for (int i = 0; i < n; i++)
18         for (int s = 0; s < (1 << n); s++)
19             if ((s >> i) & 1)
20                 d[s] += d[s ^ (1 << i)];
21     for (int i = 0; i < (1 << n); i++)
22         printf("%d ", b[i]);
23     puts("");
24     for (int i = 0; i < (1 << n); i++)
25         printf("%d ", c[i]);
26     puts("");
27     for (int i = 0; i < (1 << n); i++)
28         printf("%d ", d[i]);
29     puts("");
30     return 0;
31 }
```

注：输入的 n 满足 $1 \leq n \leq 10$, $1 \leq a_i \leq 10^4$ 。

■ 判断题

16. 输出中的第 2 行一定与第 1 行不同。 ()
17. 输出中的第 3 行不一定与第 1 行相同。 ()
18. 把第 14 行中的 `s2` 改为 `s2>=0`, 程序不会进入死循环。 ()
19. (2 分) 把第 17 行中的 `for(int i = 0; i < n; i++)` 改成 `for(int i = n-1; i >= 0; i--)` 后, 程序的输出结果不变。 ()

■ 选择题

20. 当输入为 0 1 时, 第 2 行输出结果为 ()。
- A. 1 B. 0 C. 2 D. -1
21. 当输入为 3 1 2 3 4 5 6 7 8 时, 第 2 行输出结果为 ()。
- A. 1 2 3 4 5 6 7 8 B. 1 3 4 10 6 11 16 36
- C. 0 2 3 9 5 10 15 35 D. 0 2 3 9 5 13 15 35

(2)

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02
03 using namespace std;
04
05 long long a[10000];
06
07 int main() {
08     int n, m, k;
09     cin >> n >> m >> k;
10     a[0] = 1;
11     while (k--) {
12         long long sum[100] = {};
13         for (int i = 0; i < n; i++)
14             for (int j = 0; j < m; j++)
15                 sum[j] = a[i * m + j] += sum[j];
16         long long S = 0;
17         for (int i = 0; i < m; i++)
18             swap(sum[i], S), S += sum[i];
19         for (int i = 0; i < n; i++)
20             for (int j = 0; j < m; j++)
21                 a[i * m + j] += sum[j];
```

```
22     }  
23     cout << a[n * m - 1] << endl;  
24 }
```

注: n, m, k 都是正整数, 程序运行中不会发生 long long 溢出。

■ 判断题

22. 当 $n \times m \leq 10\,000$ 时, 一定不会发生数组越界。 ()
23. 删掉第 16~21 行, 输出一定不会增大。 ()
24. (2 分) 当 n, m, k 中任意一个增大而另外两个不变时, 输出一定会增大。 ()

■ 选择题

25. 当输入为 1 2 10 时, 输出为 ()。
- A. 1 B. 10 C. 55 D. 1024
26. 当输入为 20 15 10 时, 记输出为 X; 当输入为 15 20 10 时, 记输出为 Y。那么 X 和 Y 的大小关系为 ()。
- A. $X < Y$ B. $X = Y$ C. $X > Y$ D. 不能确定
27. 当输入为 100 100 3 时, 输出为 ()。
- A. 49995000 B. 50005000 C. 50015001 D. 50025003

(3)

```
01 #include <bits/stdc++.h>  
02  
03 using namespace std;  
04  
05 int foobar(vector<int> A, int k) {  
06     if (A.size() < 5) {  
07         sort(A.begin(), A.end());  
08         return A[k];  
09     }  
10     vector<int> B;  
11     for (int i = 0; i + 4 < A.size(); i += 5) {  
12         sort(A.begin() + i, A.begin() + i + 5);  
13         B.push_back(A[i + 2]);  
14     }
```

```
15     int value = foobar(B, B.size() / 2);
16     vector<int> left, right;
17     for (int v : A) {
18         if (v < value) left.push_back(v);
19         if (v > value) right.push_back(v);
20     }
21     if (k < left.size()) return foobar(left, k);
22     if (k < A.size() - right.size()) return value;
23     return foobar(right, k - (A.size() - right.size()));
24 }
25
26 int main() {
27     ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(nullptr);
28     int n, k;
29     cin >> n >> k;
30     vector<int> A(n);
31     for (int i = 0; i < n; i++) cin >> A[i];
32     cout << foobar(A, k) << endl;
33 }
```

注：假设 $0 \leq k \leq n \leq 10^6$ 。

■ 判断题

28. 把第 15 行中的 `B.size() / 2` 改成 `A.size() / 10`，效果不变。 ()
29. 把第 18 行中的 `v < value` 改为 `v <= value`，不影响程序的正确性。 ()
30. 把第 22 行中的 `k < A.size() - right.size()` 改成 `A.size() - right.size() - k > 0`，效果不变。 ()

■ 选择题

31. 当输入为 6 3 3 1 5 5 2 2 时，输出为 ()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5
32. 最坏情况下，该程序的时间复杂度为 ()。
- A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^{\log_5 6})$ D. $O(n^2)$
33. 假设删掉第 12 行，最坏情况下该程序的时间复杂度为 ()。
- A. $O(n \log n)$ B. $O(n^{\log_{10} 11})$ C. $O(n^2)$ D. 以上都不对

三、完善程序（单选题，每小题 3 分，共计 30 分）

（1）最长超集子序列

给定一个 $0 \sim 2^n - 1$ ($1 \leq n \leq 20$) 的排列 P ，定义超集子序列 $s_1, s_2, s_3, \dots, s_k$ 需要满足 $P_{s_i} \subseteq P_{s_{i+1}}$ ($1 \leq i \leq k-1$)，即 $(P_{s_i} | P_{s_{i+1}}) = P_{s_{i+1}}$ ，求出最长超集子序列的长度。

提示：设 dp_i 表示以 P_i 结尾的最长超集子序列的长度，转移为 $dp_i = \max\{dp_j\} + 1$ ($P_j \subseteq P_i$)，直接转移复杂度为 $O(3^n)$ ，无法通过。动态维护辅助数组 $g_{A,B}$ 表示 $\max\{dp_j\}$ ，其中 j 要满足 P_j 在二进制表示下的高 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 为 A 、低 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ 为 B 的子集，用公式表达为：

$$g_{A,B} = \max\{dp_j\} \quad (C \subseteq B, P_j = A \times 2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + C)$$

试补全程序。

```
01 #include <bits/stdc++.h>
02
03 using namespace std;
04
05 int n, P[1 << 20], dp[1 << 20], g[1 << 10][1 << 10];
06
07 void foobar(int& a, int b) {
08     if (①) a = b;
09 }
10 int main() {
11     ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(nullptr);
12     cin >> n;
13     for (int i = 0; i < 1 << n; i++) cin >> P[i];
14     for (int i = 0; i < 1 << n; i++) {
15         int A = P[i] >> n / 2, B = P[i] & (②);
16         for (int subset = A;; --subset &= A) {
17             foobar(dp[i], g[subset][B] + 1);
18             if (subset == 0) break;
19         }
20         for (int superset = B;; ③) {
21             foobar(④, dp[i]);
22             if (superset == ⑤) break;
23         }
24     }
```

```

25     int ans = 0;
26     for (int i = 0; i < 1 << n; i++) foobar(ans, dp[i]);
27     cout << ans << endl;
28 }

```

34. ①处应填 ()。

- A. $a < b$ B. $a > b$ C. $a = b$ D. $a \neq b$

35. ②处应填 ()。

- A. $1 << n$ B. $(1 << n) - 1$
 C. $(1 << n) - (1 << n / 2)$ D. $(1 << n / 2) - 1$

36. ③处应填 ()。

- A. $++superset \&= B$ B. $++superset |= B$
 C. $--superset \&= B$ D. $--superset |= B$

37. ④处应填 ()。

- A. $g[A][superset] + 1$ B. $g[B][superset] + 1$
 C. $g[superset][A] + 1$ D. $g[superset][B] + 1$

38. ⑤处应填 ()。

- A. 0 B. $(1 << n) - 1$
 C. $(1 << n) - (1 << n / 2)$ D. $(1 << n / 2) - 1$

(2) 有限分数计数

给定正整数 n ($1 \leq n \leq 10^7$), 求出有序整数对 (x, y) 的个数, 满足 $1 \leq x, y \leq n$, 且 $\frac{x}{y}$ 可以表示为十进制有限小数。

提示: $\frac{x}{y}$ 可以表示为十进制有限小数的条件为, 先把 y 中所有 2 和 5 的因子去掉得

到 y' , $\frac{x}{y'}$ 必须是整数。我们可以枚举 y' , 快速算出有多少对 (x, y) 合法。

试补全程序。

```

01 #include <bits/stdc++.h>
02

```

```
03 using namespace std;
04
05 int main() {
06     int n;
07     cin >> n;
08     vector<int> num;
09     for (int A = 1; A <= n; A *= 2)
10         for (int B = 1; A * B <= n; ①)
11             num.push_back(A * B);
12     ②;
13     long long ans = 0;
14     for (int i = 1; i <= n; i++)
15         if (③) {
16             while (!num.empty() && num.back() > ④) num.pop_back();
17             ans += ⑤;
18         }
19     cout << ans << '\n';
20 }
```

39. ①处应填 ()。

- A. B++ B. B *= 2 C. B *= 5 D. B *= 10

40. ②处应填 ()。

- A. sort(num.begin(), num.end(), less<int>())
B. sort(num.begin(), num.end(), greater<int>())
C. sort(num.rbegin(), num.rend())
D. sort(num.rbegin(), num.rend(), less<int>())

41. ③处应填 ()。

- A. i % 2 == 0 && i % 5 == 0 B. i % 2 == 0 || i % 5 == 0
C. i % 2 != 0 && i % 5 != 0 D. i % 2 != 0 || i % 5 != 0

42. ④处应填 ()。

- A. i B. n C. n / i D. n - 1LL * i * i

43. ⑤处应填 ()。

- A. num.size() B. 1LL * num.size() * i
C. num.size() * n / i D. n / i * num.size()